第5章 储能元件

5.1 电容元件

5.2 电感元件

5.3 电容、电感元件的串联与并联

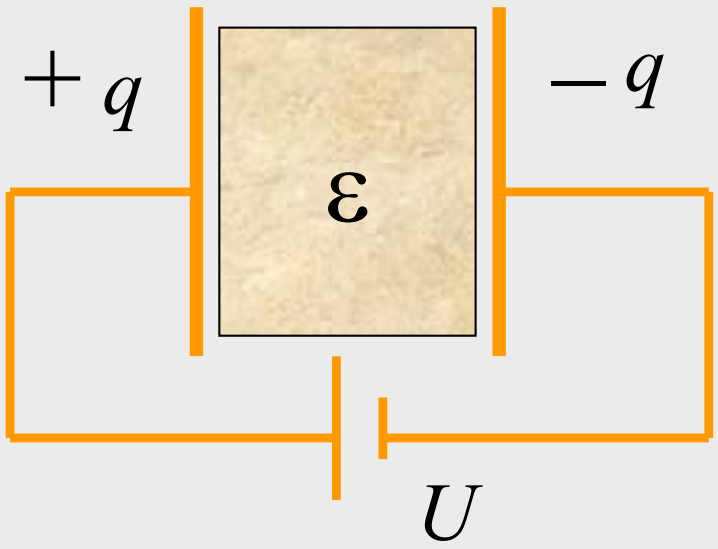
本章要求

熟练掌握电容、电感的特性和电容、电感的串并联等效。

5.1 电容元件

电容器

在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。



电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。

1. 定义

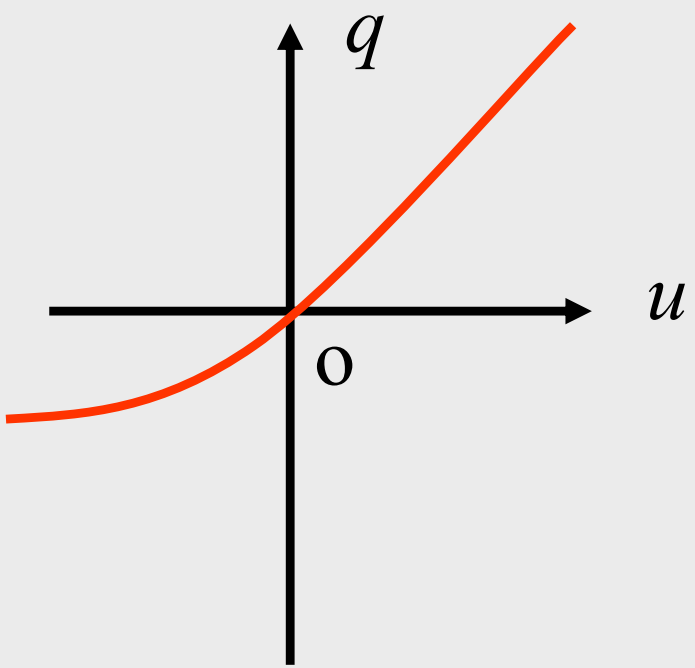
储存电能的两端元件。

电容元件 →

任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u能用$q \sim u$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(u,q)=0$$

库伏特性

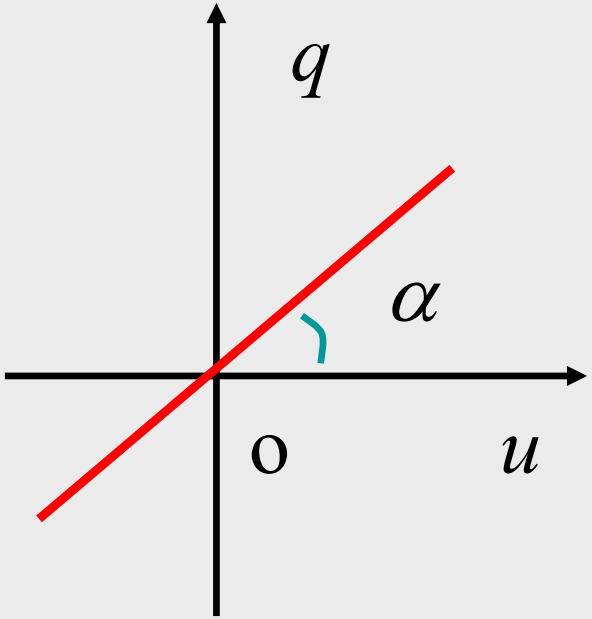


2.线性时不变电容元件

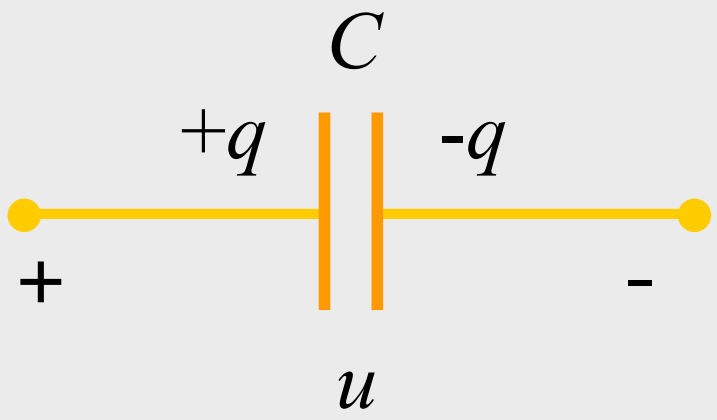
任何时刻，电容元件极板上的电荷q与电压 u 成正比。q~u 特性曲线是过原点的直线。

$$q = Cu$$

电容



电路符号



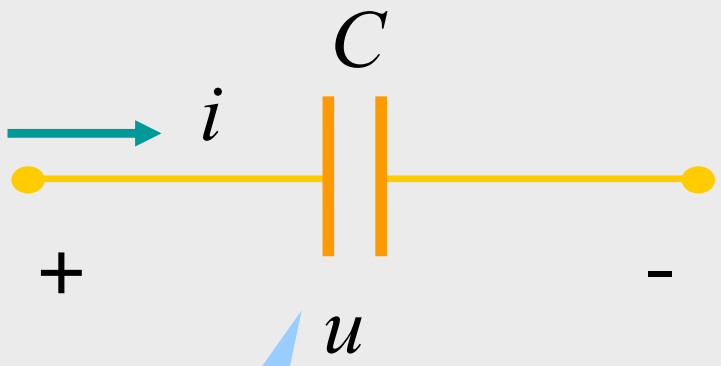
单位

F **(法拉)，常用**μF，pF**等表示。**

$$1F=10^6\ \mu F$$

$$1\ \mu F=10^6 pF$$

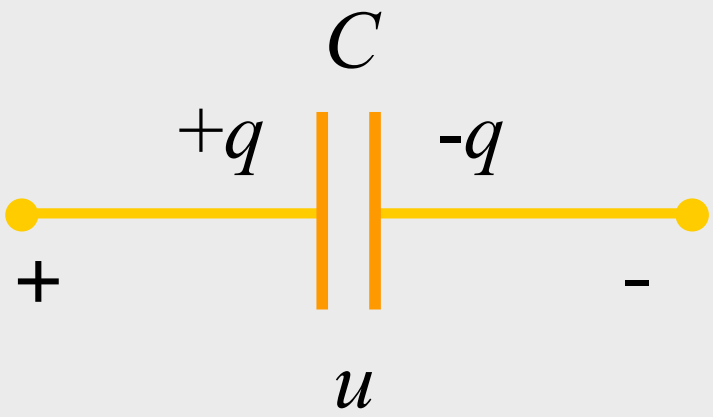
3. 电容的电压-电流关系



u、i 取关联参考方向

电容元件VCR的微分形式

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Cu}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$



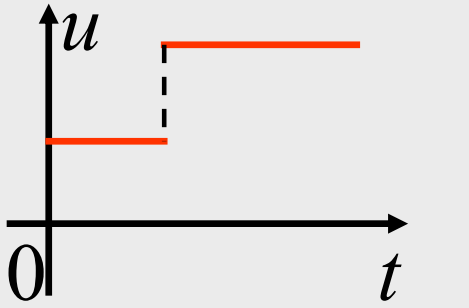
$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

①某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率，而与该时刻电压 u 的大小无关，电容是动态元件；

②当 u 为常数(直流)时，$i=0$。电容相当于开路，电容有隔断直流作用。

③实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$



$$\frac{du}{dt} \to \infty \quad i \to \infty$$

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i(\xi)\mathrm{d}\xi + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\mathrm{d}\xi$$

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}\xi$$

电容元件VCR的积分形式

①电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。

②研究某一初始时刻t_0以后的电容电压，需要知道t_0时刻开始作用的电流 $i(t_0)$ 和t_0时刻的电压 $u(t_0)$。

注意

①当电容的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad u(t)=-\left(u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}\xi\right)$$

②上式中$u(t_0)$称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4.电容的功率和储能

功率

$$p = ui = u \cdot C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

***u*、*i* 取关联参考方向**

①当电容充电，$p>0$，电容吸收功率。

②当电容放电，$p<0$，电容发出功率。

电容能在一段时间内吸收外部供给的能量，转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是储能元件，它本身不消耗能量。

电容的储能

$$W_C = \int_{-\infty}^{t} Cu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi} \mathrm{d}\xi = \frac{1}{2} Cu^2(\xi) \Big|_{-\infty}^{t}$$

$$= \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(-\infty) = \frac{1}{2} Cu^2(t)$$

从t_0到 t 电容储能的变化量：

$$W_C = \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(t_0)$$

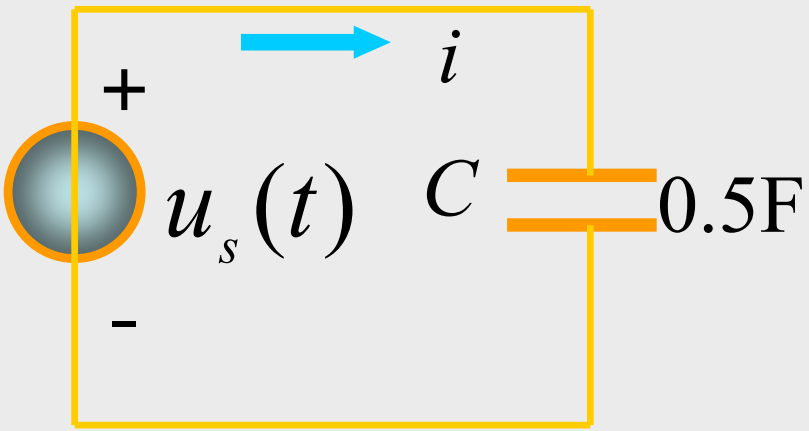
$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$$

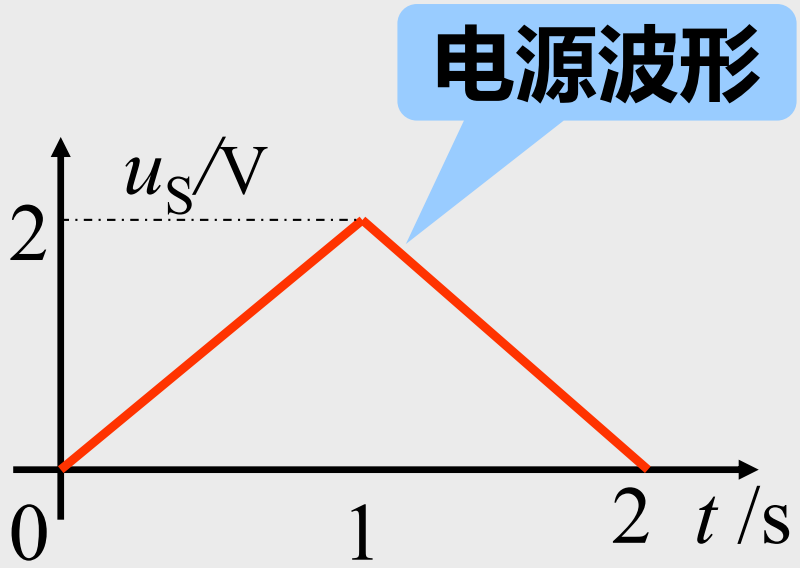
① 电容的储能只与当时的电压值有关，电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变；

② 电容储存的能量一定大于或等于零。

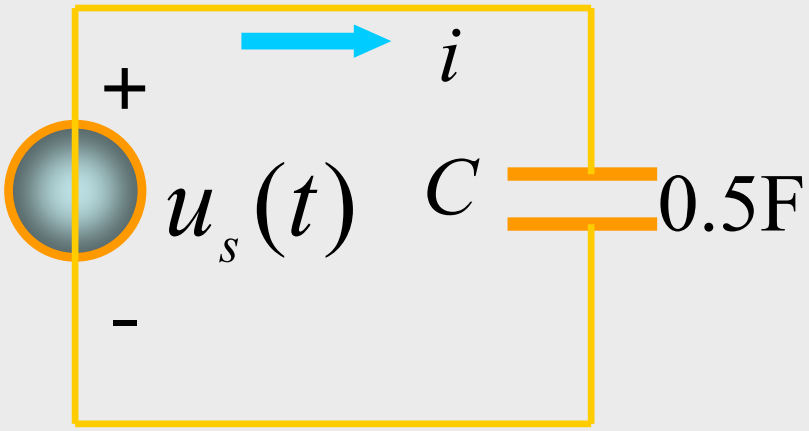
例

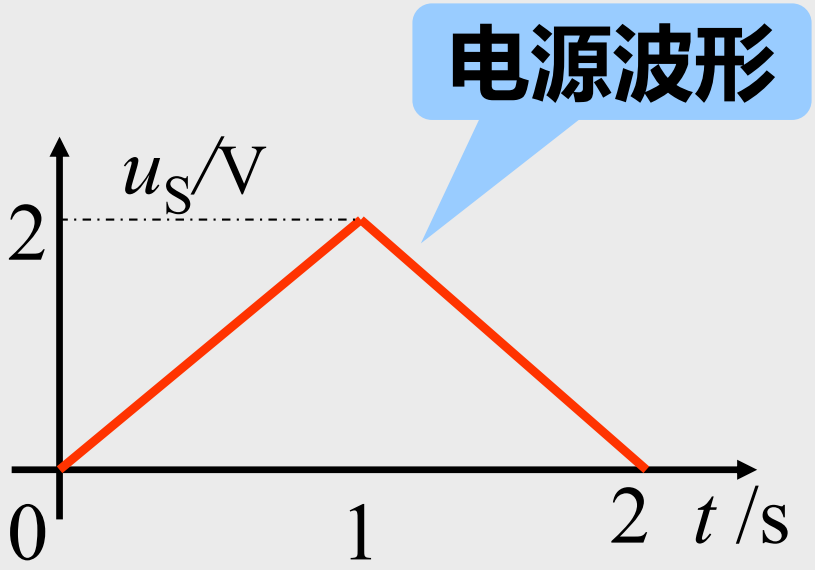
求电容电流i、功率$P(t)$和储能$W(t)$





解

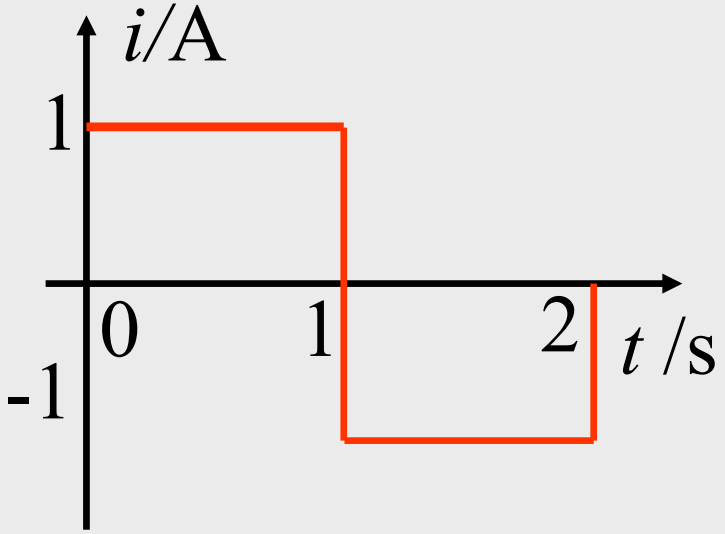




$u_S(t)$**的函数表示式为:**

$$u_S(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ 2t & 0\le t\le 1\text{s}\\ -2t+4 & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$

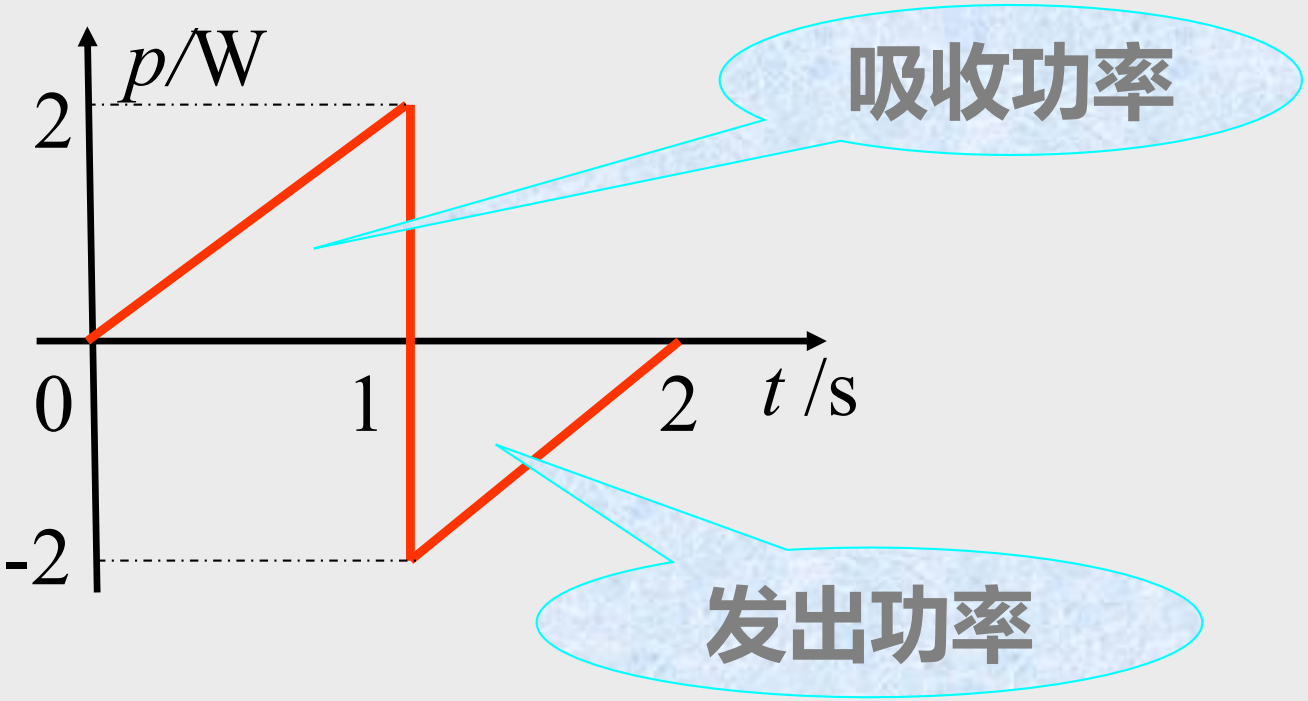
$$u_{\mathrm{s}}(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ 2t & 0\le t\le 1\mathrm{s}\\ -2t+4 & 1\le t\le 2\mathrm{s}\\ 0 & t\ge 2s\end{cases}$$



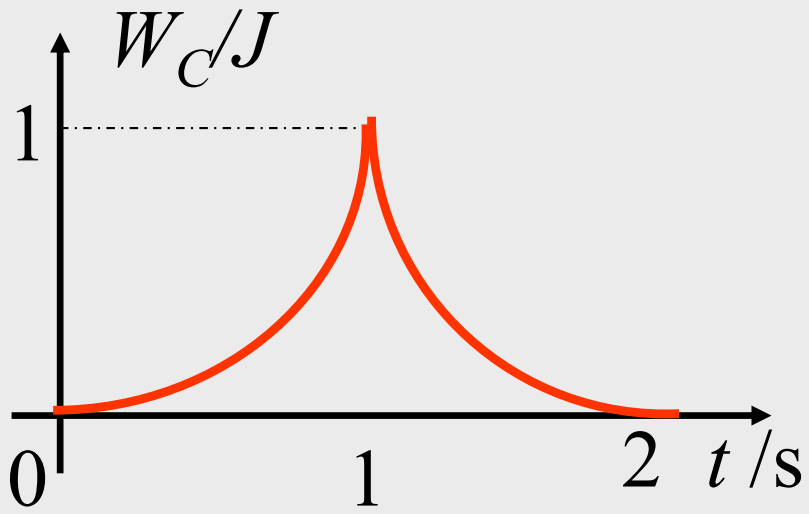
解得电流

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{s}}}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0\le t<1\mathrm{s}\\ -1 & 1\le t<2\mathrm{s}\\ 0 & t\ge 2s\end{cases}$$

$$p(t)=u(t)i(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ 2t & 0\le t\le 1\text{s}\\ 2t-4 & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$

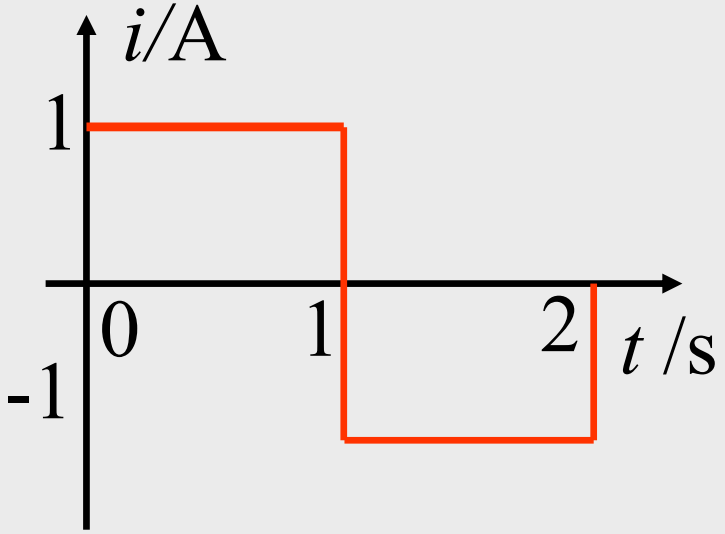


$$W_{\mathrm{C}}(t)=\frac{1}{2}Cu^{2}(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ t^{2} & 0\le t\le 1\mathrm{s}\\ (t-2)^{2} & 1\le t\le 2\mathrm{s}\\ 0 & t\ge 2\mathrm{s}\end{cases}$$



若已知电流求电容电压，有

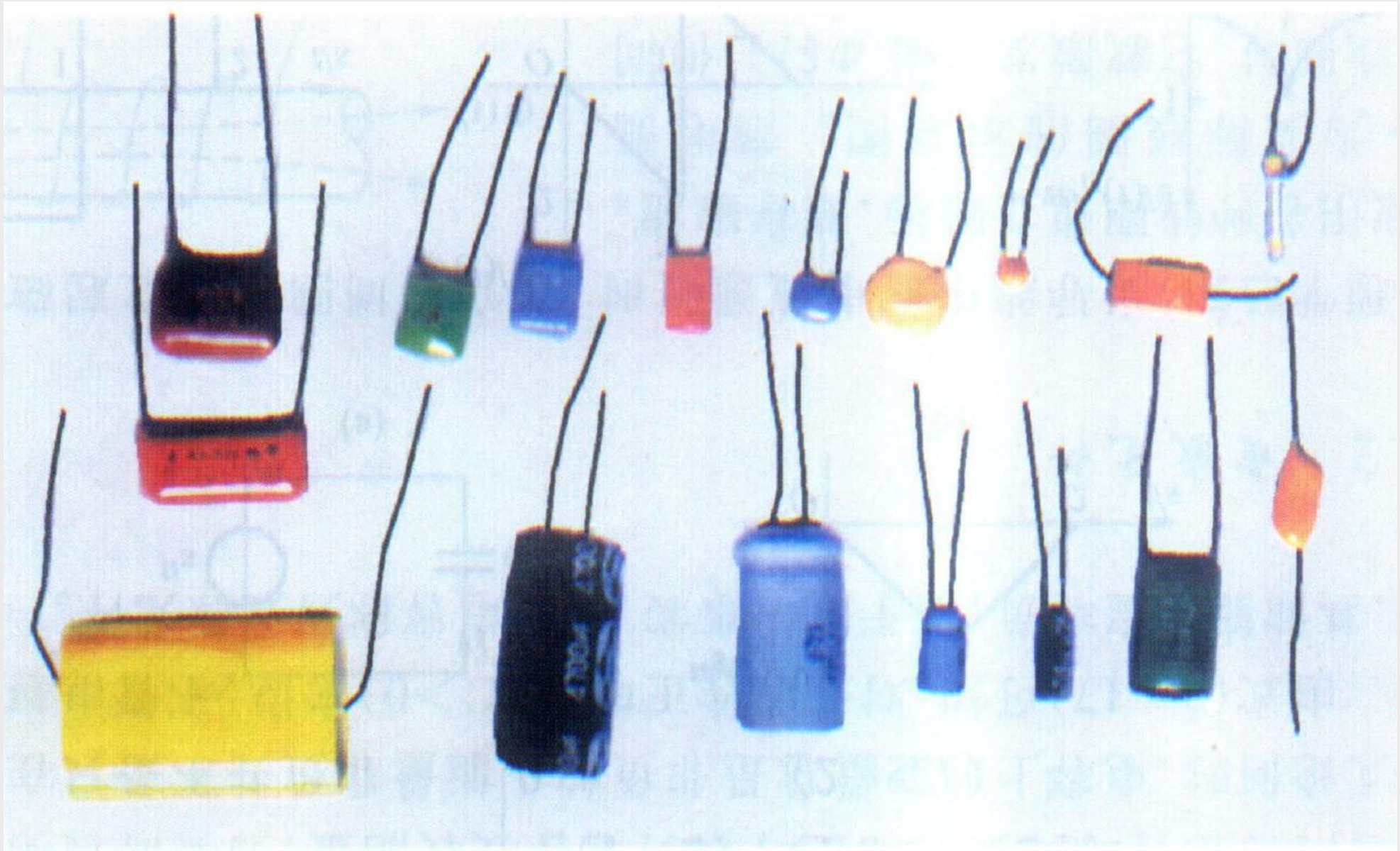
$$i(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0\le t<1\text{s}\\ -1 & 1\le t<2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$



$$0\le t\le 1\text{s}\quad u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0}0\,\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}1\,\mathrm{d}\xi=0+2t=2t$$

$$1\le t\le 2\text{s}\quad u_C(t)=u(1)+\frac{1}{0.5}\int_{1}^{t}(-1)\,\mathrm{d}\xi=4-2t$$

$$2\le t\quad u_C(t)=u(2)+\frac{1}{0.5}\int_{2}^{t}0\,\mathrm{d}\xi=0$$

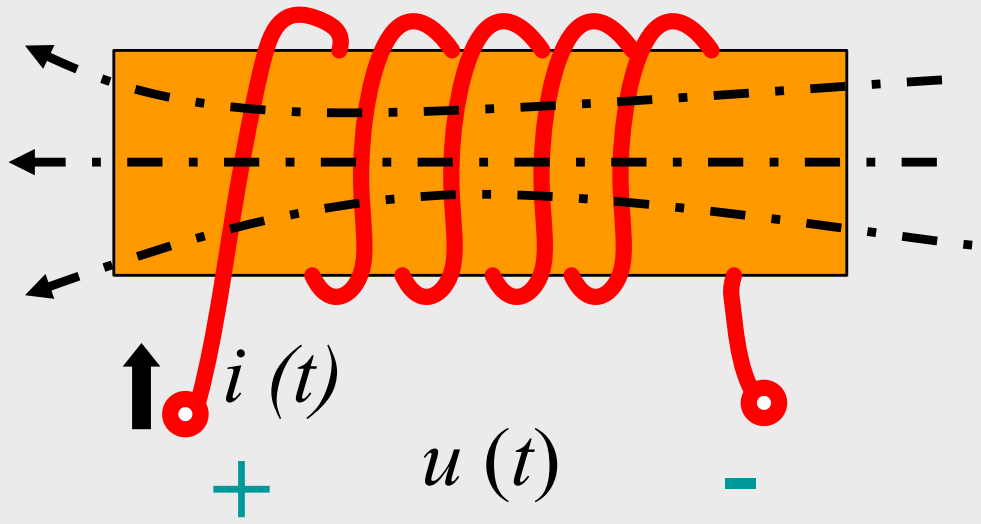


实际电容器

5.2 电感元件

电感线圈

把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。



$$\psi(t) = N\,\Phi(t)$$

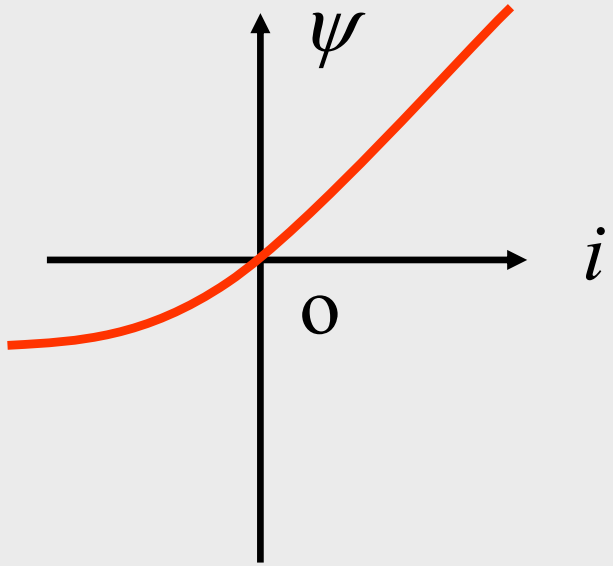
1. 定义

电感元件 → **储存磁能的两端元件。**

任何时刻，其特性可用$\psi \sim i$平面上的一条曲线来描述。

$$f(\psi, i) = 0$$

韦安特性

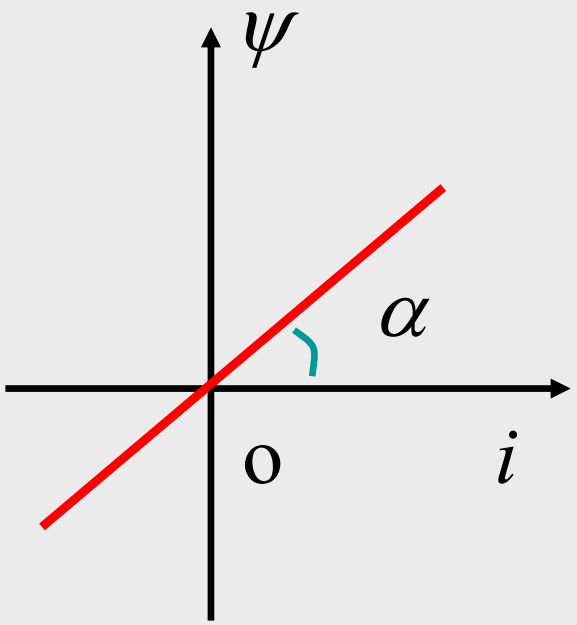


2. 线性时不变电感元件

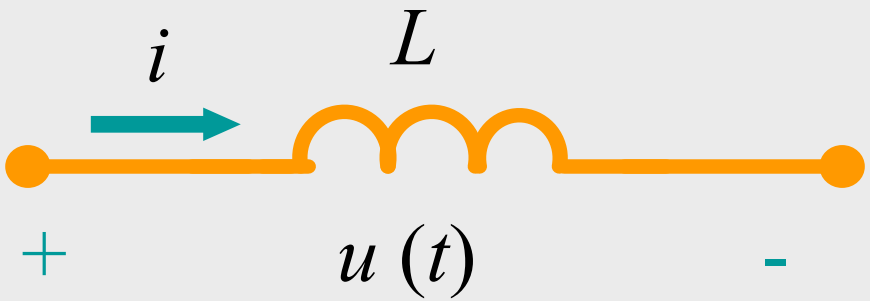
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链 ψ 成正比。 $\psi \sim i$ 特性为过原点的直线。

$$\psi(t) = Li(t)$$

电感



电路符号

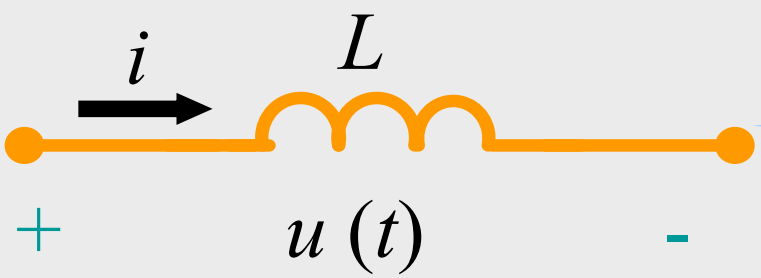


单位　　H (**亨利**)，**常用**μH，mH**表示**。

$$1H=10^3\ mH$$

$$1\ mH=10^3\ \mu H$$

3. 线性电感的电压-电流关系

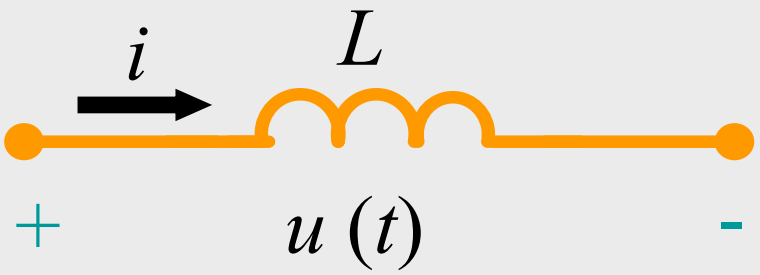


u、*i* 取关联参考方向

根据电磁感应定律与楞次定律

$$u(t)=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

电感元件VCR的微分关系



$$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

①电感电压u 的大小取决于i 的变化率, 与 i 的大小无关，电感是动态元件;

②当i为常数(直流)时，$u=0$。电感相当于短路;

③实际电路中电感的电压 u为有限值，则电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数。

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u\mathrm{d}\xi=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0}u\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

$$=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

电感元件VCR的积分关系

①电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。

②研究某一初始时刻t_0以后的电感电流，需要知道t_0时刻开始作用的电压 $u(t_0)$ 和t_0时刻的电流 $i(t_0)$ 。

注意

①当电感的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

$$u = -L\frac{di}{dt} \qquad i(t) = -\left(i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u\,d\xi\right)$$

②上式中$i(t_0)$称为电感电流的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电感的功率和储能

u、 i 取关联参考方向

功率

$$p = ui = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\cdot i$$

①当电流增大，$p>0$, 电感吸收功率。

②当电流减小，$p<0$, 电感发出功率。

电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、储能元件，它本身不消耗能量。

电感的储能

$$W_L = \int_{-\infty}^{t} Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi = \frac{1}{2}Li^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$

$$= \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(-\infty) = \frac{1}{2}Li^2(t)$$

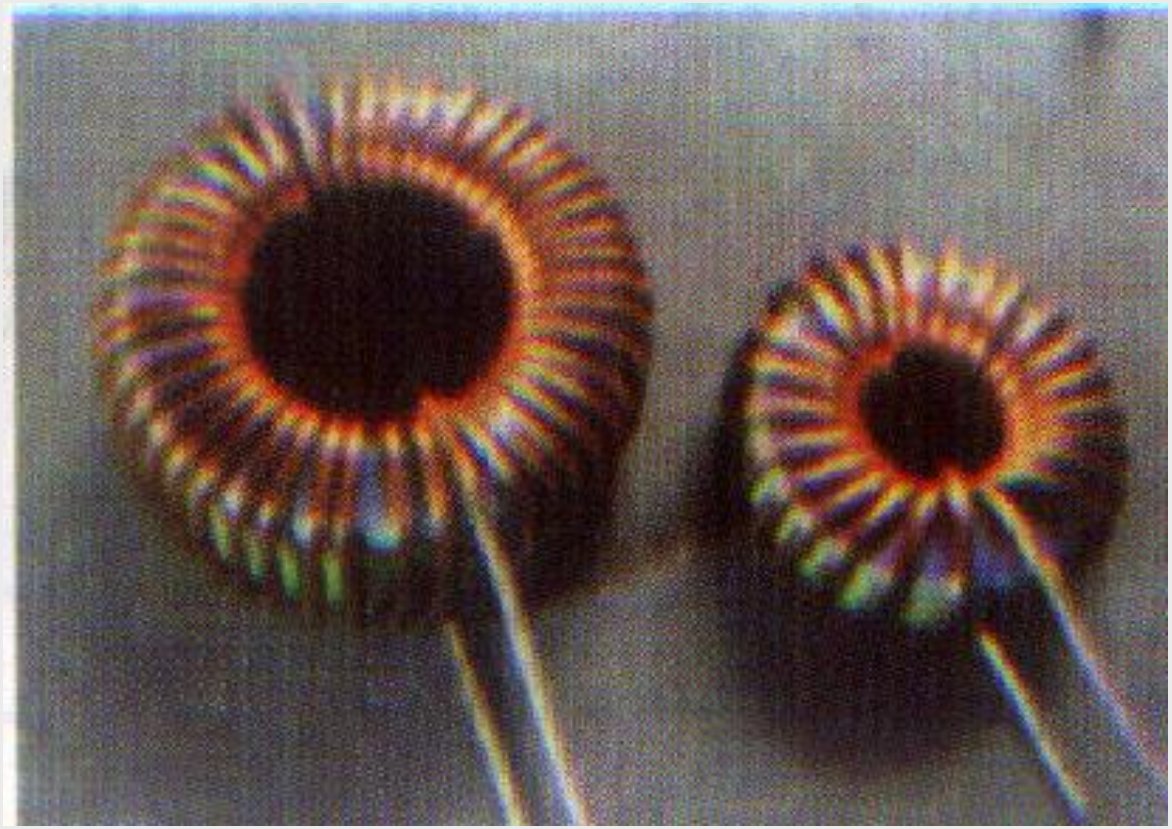
从t_0到 t 电感储能的变化量：

$$W_L = \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(t_0)$$

$$W_L = \frac{1}{2} L i^2(t) \geq 0$$

①电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。

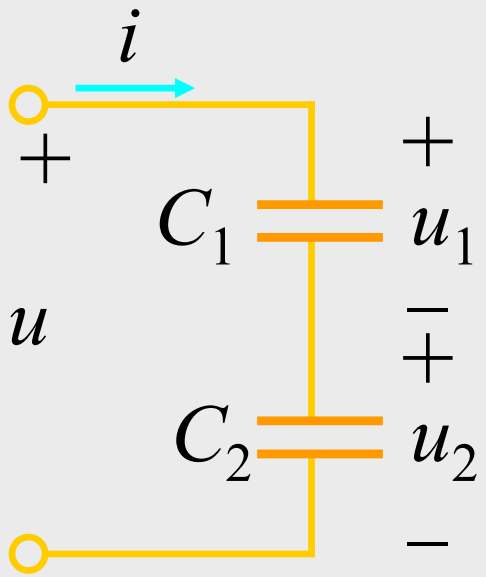
②电感储存的能量一定大于或等于零。



实际电感

5.3 电容、电感元件的串联与并联

1.电容的串联

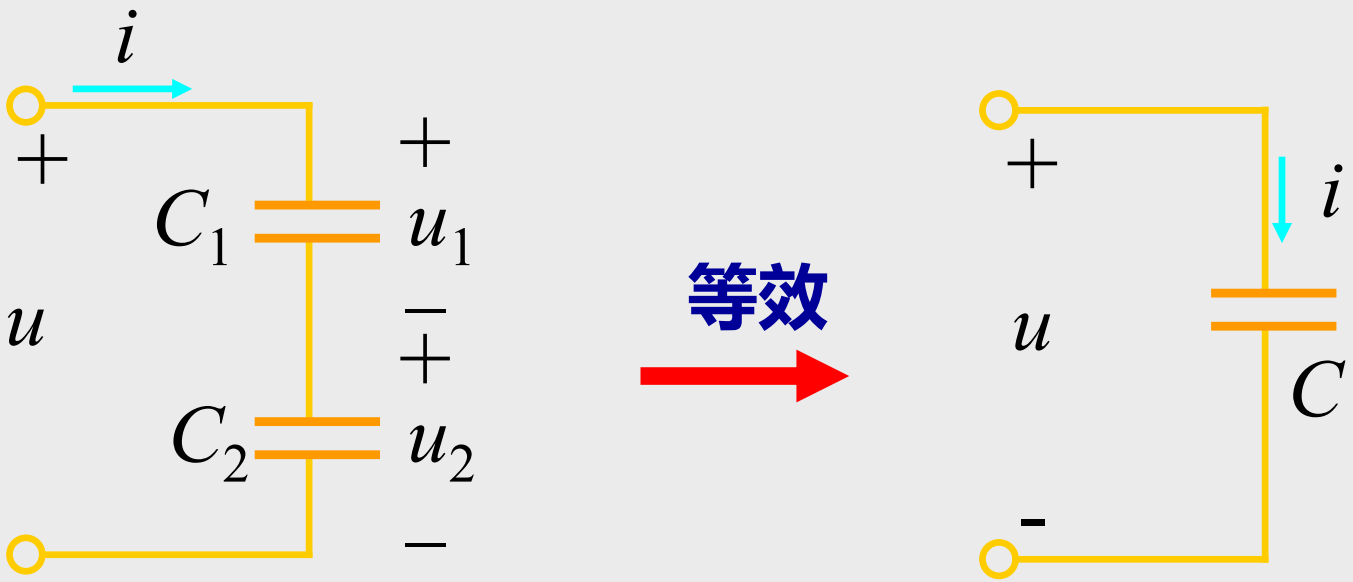


$$u_1 = \frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u = u_1 + u_2 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$= \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$



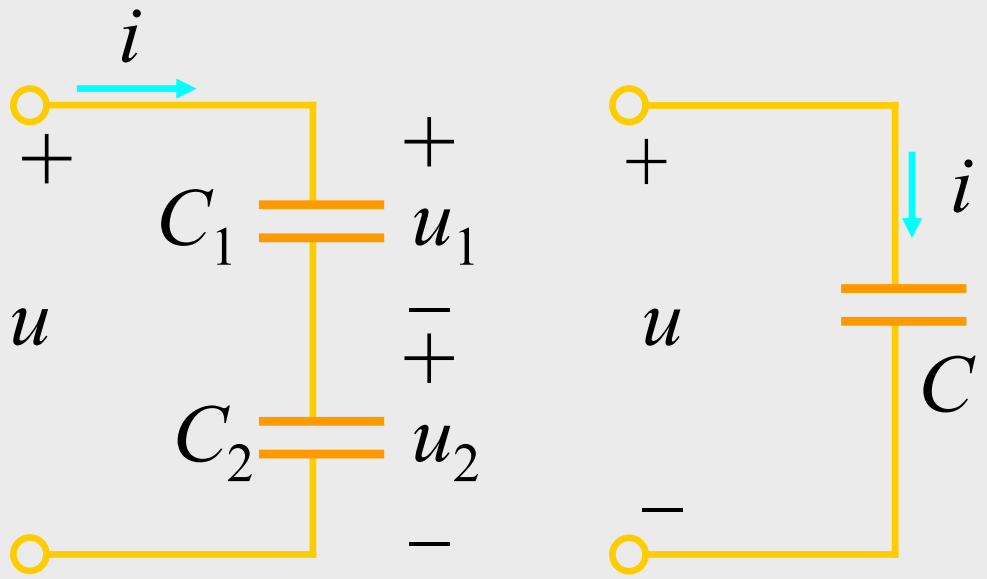
$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

串联电容的分压

$$u_1 = \frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$



$$u_1 = \frac{C}{C_1}u = \frac{C_2}{C_1 + C_2}u$$

$$u_2 = \frac{C}{C_2}u = \frac{C_1}{C_1 + C_2}u$$

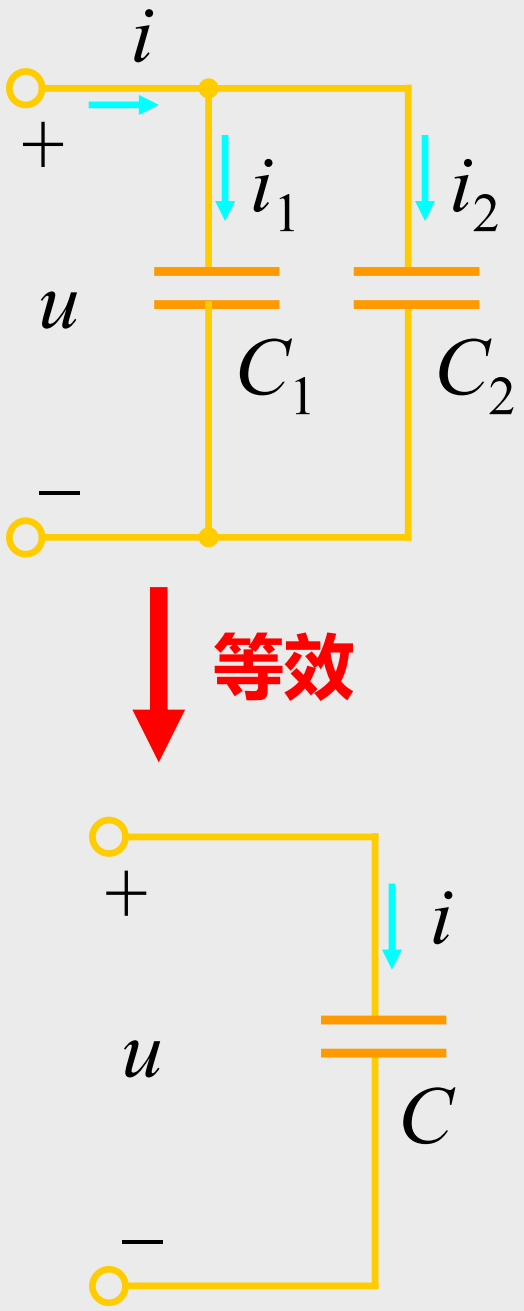
2.电容的并联

$$i_1 = C_1 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad i_2 = C_2 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$i = i_1 + i_2 = (C_1 + C_2)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$= C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$C = C_1 + C_2$$

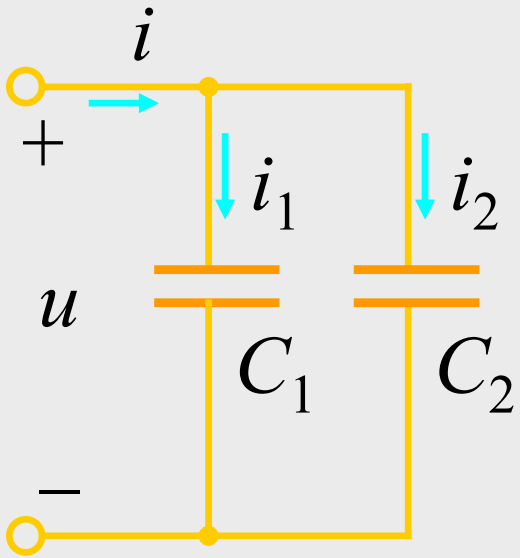


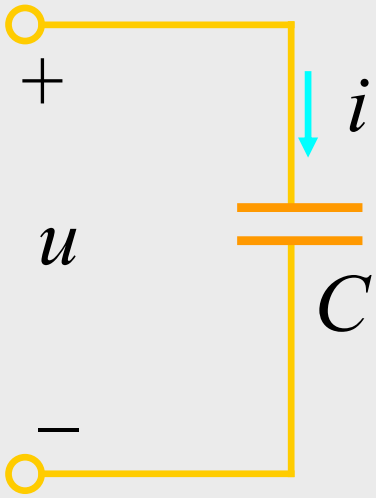
并联电容的分流

$$i_1 = C_1 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad i_2 = C_2 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

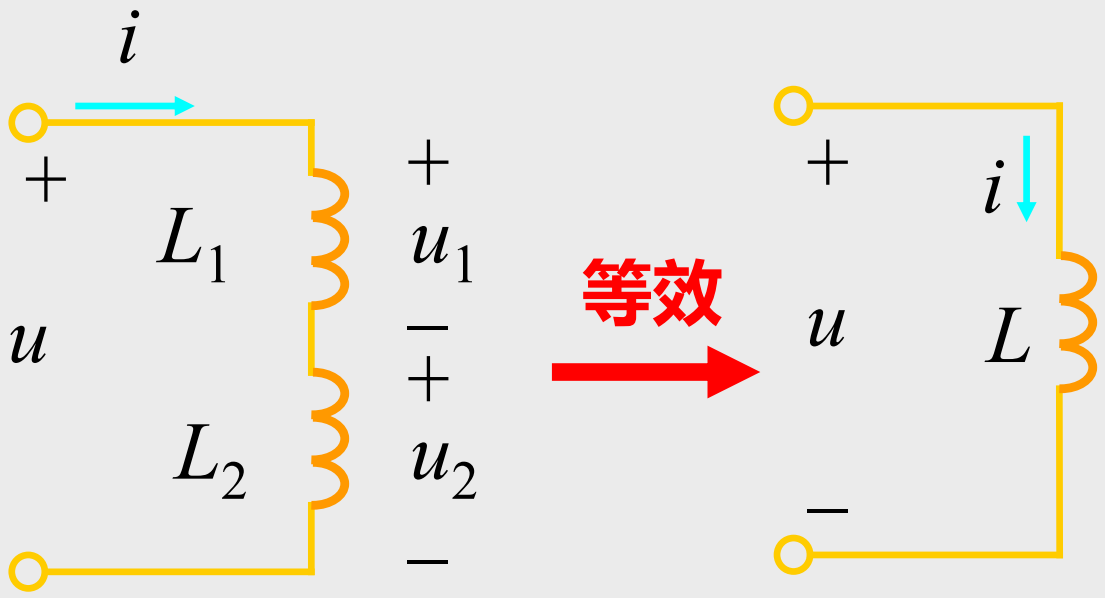
$$i = C \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$i_1 = \frac{C_1}{C} i \qquad i_2 = \frac{C_2}{C} i$$





3. 电感的串联



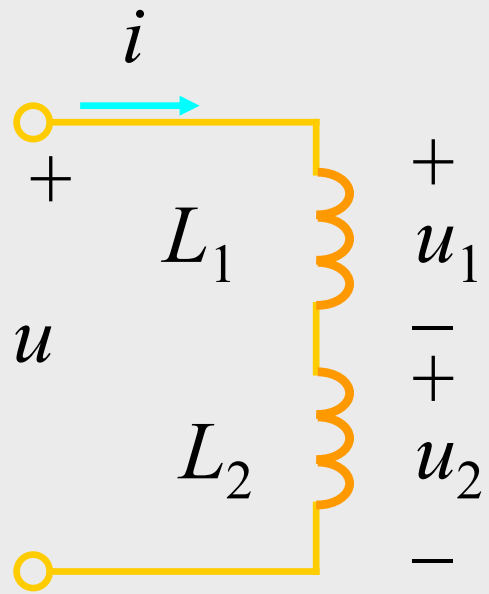
$$u_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u = u_1 + u_2 = (L_1 + L_2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$L = L_1 + L_2$$

串联电感的分压



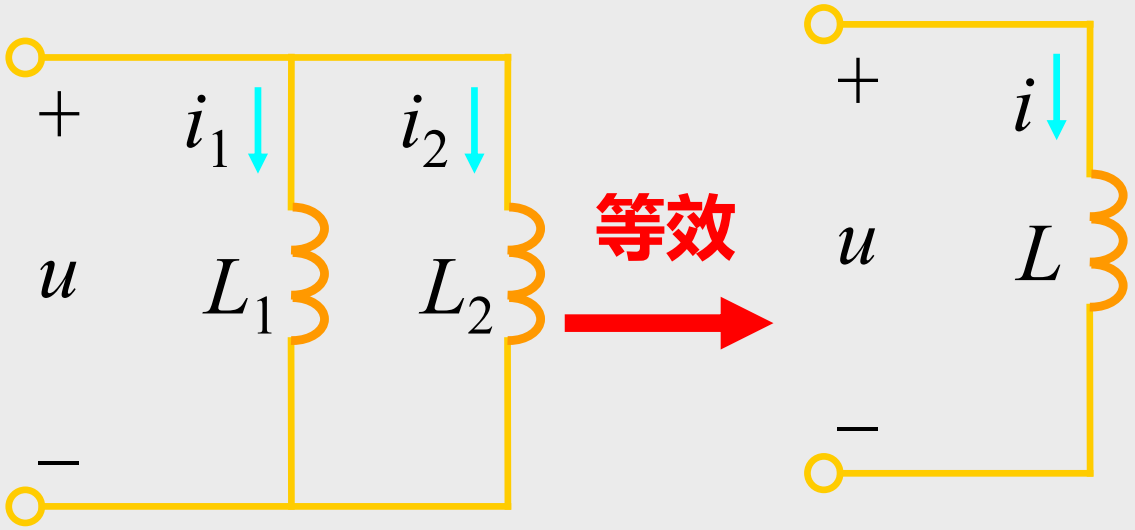
$$u_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_1}{L} u = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u$$

$$u_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_2}{L} u = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u$$

4.电感的并联

$$i_1 = \frac{1}{L_1}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

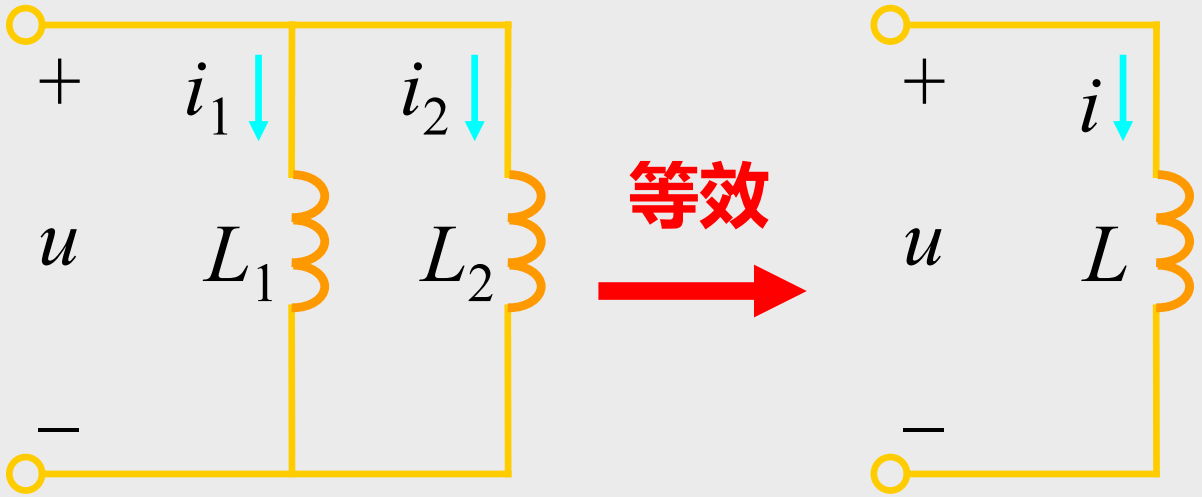
$$i_2 = \frac{1}{L_2}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$



$$i = i_1 + i_2 = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_1}\right)\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$L = 1\Big/\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_1}\right) = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

并联电感的分流



$$\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = Li$$

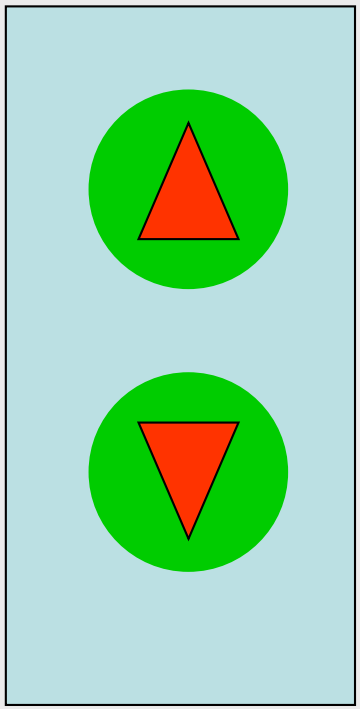
$$i_1 = \frac{1}{L_1}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{L}{L_1}i = \frac{L_2 i}{L_1 + L_2}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{L}{L_2}i = \frac{L_1 i}{L_1 + L_2}$$

以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。

实例

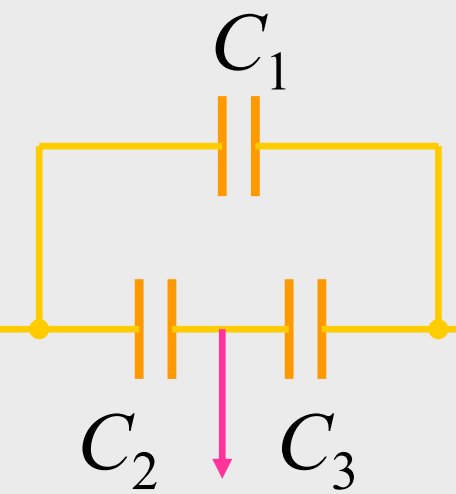
电梯按钮



前视图

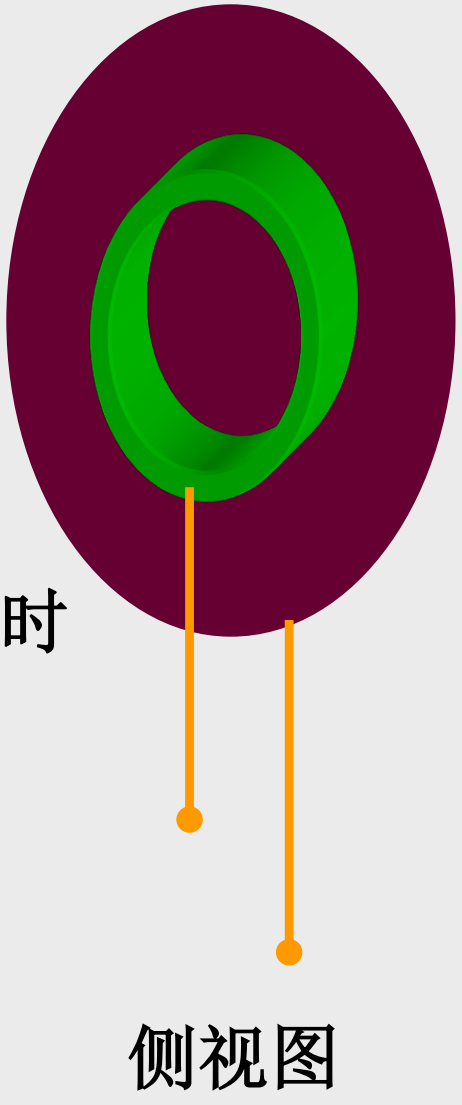


电容模型



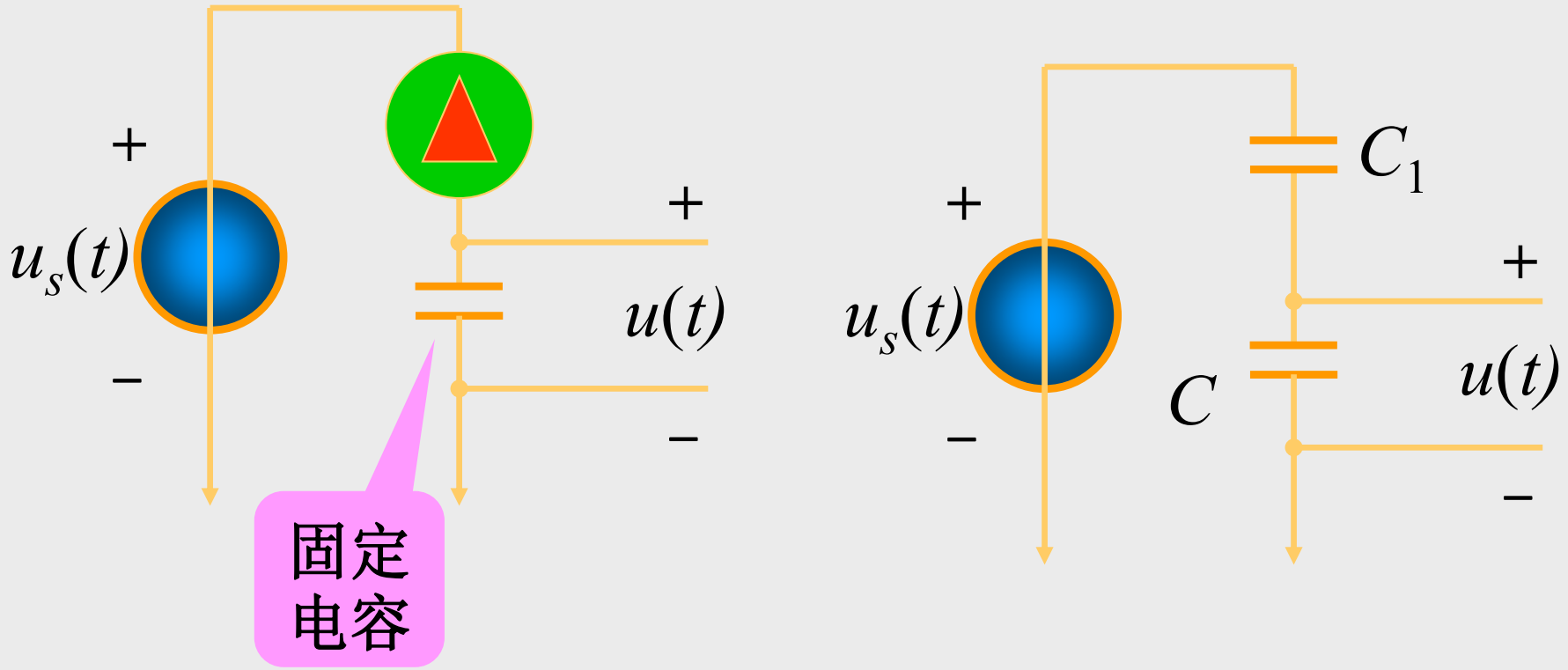
未触摸时

触摸时



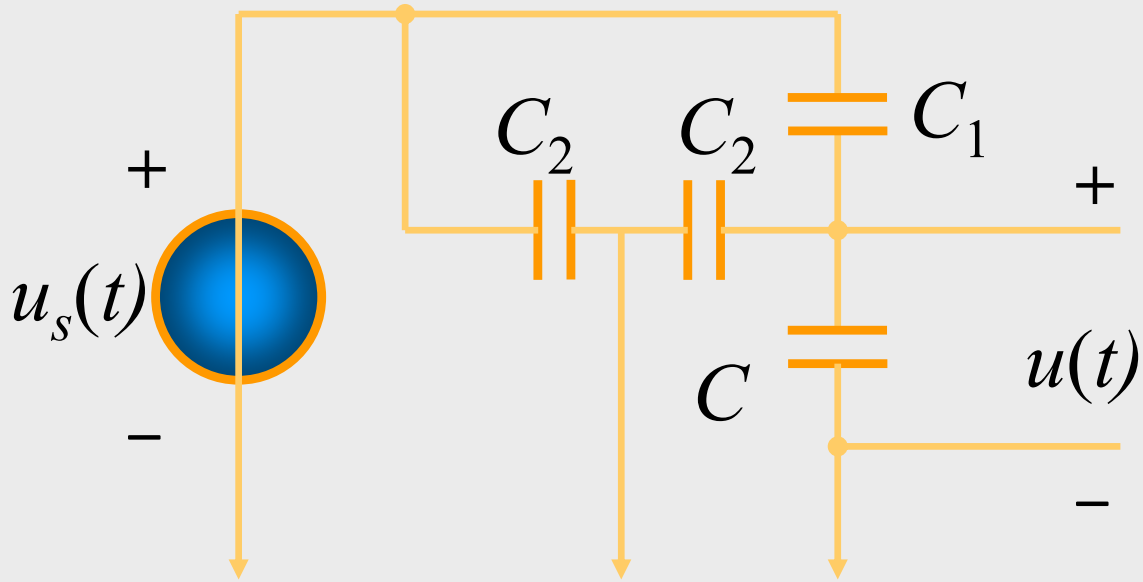
侧视图

未触摸时



输出电压： $$u(t)=\frac{C_1 u_s(t)}{C_1+C}+u(0)$$

触摸时



输出电压： $u(t)=\dfrac{C_1 u_S(t)}{C_1+C_2+C}+u(0)$

控制计算机检测到输出电压的下降，从而启动电梯的运动。

作业

P134-P136：6-1; 6-3; 6-5; 6-8

四题选做两题，与下章作业一起提交

The End